

# Modelado: el modelo en estrella

**En este capítulo:** qué es un modelo semántico, cómo se trabaja en la Vista de modelo, cómo se relacionan las tablas, por qué una sola medida responde a muchas preguntas, cómo se añade un calendario y cómo se incorpora una segunda tabla de hechos, el presupuesto.

**Punto de partida:** el archivo `Mi_Modelo_Ventas.pbix` que guardaste al final del capítulo 2. Si no lo terminaste, abre `C:\Curso-Power-BI-Basico-main\Proyecto Modelo de Ventas\Checkpoint_Cap2_PowerQuery.pbix` y guárdalo con el nombre `Mi_Modelo_Ventas.pbix`.

## 3.1 Qué es un modelo

### De tabla plana a estrella

Power Query separa lo que ocurre (hechos) de lo que lo describe (dimensiones).

TABLA PLANA · Ventas\_Planas.xlsx

| Fecha    | Cliente             | Provincia | Producto      | Familia   | Importe |
|----------|---------------------|-----------|---------------|-----------|---------|
| 04/01/24 | Distribuidora Foral | Araba     | Paté Ibérico  | Conservas | 472,32  |
| 04/01/24 | Distribuidora Foral | Araba     | Jamón Ibérico | Embutidos | 273,94  |
| 04/01/24 | Bar Pintxos Bilbo   | Bizkaia   | Paté Ibérico  | Conservas | 39,06   |

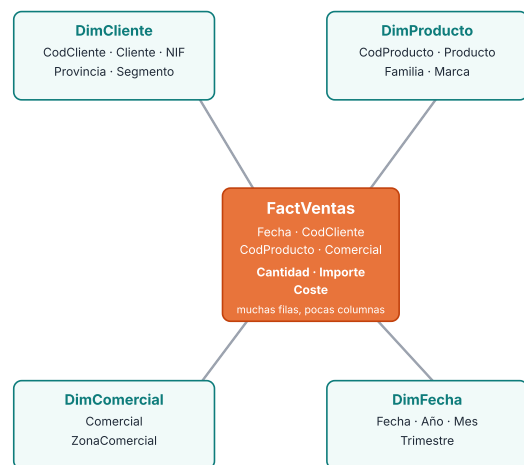
... 500 filas, y los mismos nombres repetidos una y otra vez

Funciona con 500 filas, pero:

- × Repite el mismo texto miles de veces
- × Si un cliente cambia de provincia, hay que corregir todas sus filas
- × Es difícil cruzarla con otra tabla de hechos, como el presupuesto



MODELO EN ESTRELLA



Cada cliente y cada producto se escriben una sola vez, en su dimensión. Los hechos solo guardan la clave y los números.

En el capítulo 2 construiste cuatro tablas separadas: una de hechos ( `FactVentas` ) y tres de dimensiones ( `DimCliente` , `DimProducto` , `DimRuta` ). Por separado no sirven de mucho:

`FactVentas` sabe que se vendieron 120 € al cliente 208, pero no sabe quién es el cliente 208 ni en qué provincia está.

El **modelo** es el conjunto de esas tablas, las **relaciones** que las unen y las **medidas** que calculan sobre ellas. Power BI lo llama **modelo semántico**: «semántico» porque traduce los datos al lenguaje del negocio. Quien use el informe no ve `idCliente` ni `nomCom`; ve **Cliente**, **Provincia** y **Ventas**.

En un **modelo en estrella**:

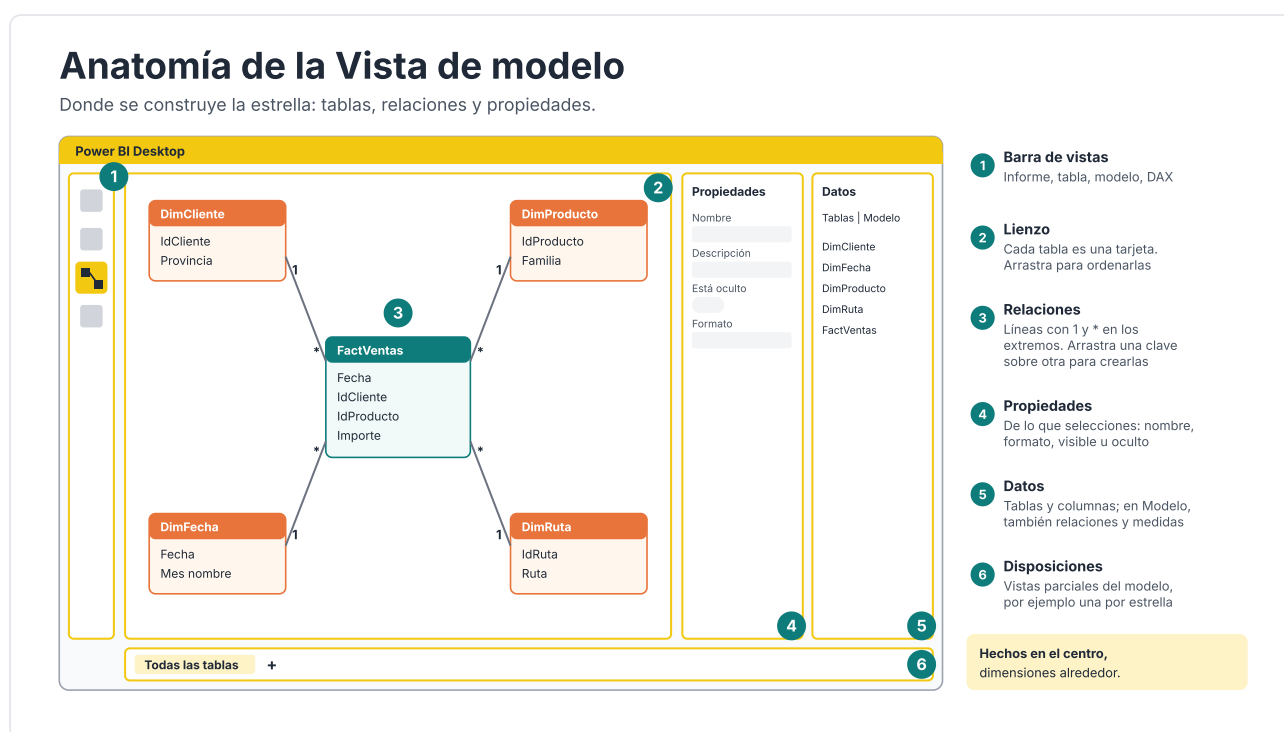
- La tabla de **hechos** queda en el centro. Tiene muchas filas, pocas columnas, y casi todo son importes, cantidades y claves.

- Las tablas de **dimensiones** la rodean. Tienen pocas filas y muchas columnas descriptivas: nombres, familias, provincias, meses.
- Cada dimensión se une a la tabla de hechos con **una relación**.

### Por qué en estrella y no en una tabla plana como la del capítulo 1:

- Cada dato descriptivo se guarda **una sola vez**. El nombre de un cliente está en una fila de `DimCliente`, no repetido en cada una de sus miles de ventas.
- Puedes **añadir otra tabla de hechos** (el presupuesto, en este mismo capítulo) y analizarla con las mismas dimensiones.
- Las medidas son más sencillas y más rápidas.
- Es la estructura que esperan Power BI y, cada vez más, las herramientas de inteligencia artificial que consultan el modelo.

## 3.2 La Vista de modelo por dentro



Abre `Mi_Modelo_Ventas.pbix` y pulsa el icono de **Vista de modelo** en la barra de la izquierda.

- 1. Barra de vistas.** Las mismas que en el capítulo 1: informe, tabla, modelo y consultas DAX.
- 2. Lienzo.** Cada tabla aparece como una tarjeta con sus columnas. Puedes arrastrarlas para ordenarlas y contraer las que no necesites ver.
- 3. Relaciones.** Las líneas entre tablas. En cada extremo verás un **1** o un **\*** (asterisco), y en medio una flecha que indica hacia dónde viaja el filtro.
- 4. Panel Propiedades.** Muestra las propiedades de lo que tengas seleccionado: una tabla, una columna, una medida o una relación. Desde aquí cambias nombres, formatos y si algo es visible o no.
- 5. Panel Datos.** Lista todas las tablas y, en la pestaña **Modelo**, todos los objetos del modelo: tablas, relaciones, medidas.

6. **Disposiciones.** Pestañas en la parte inferior. **Todas las tablas** muestra el modelo completo; con el + puedes crear vistas parciales, por ejemplo una por cada tabla de hechos.

### Antes de empezar: revisa lo que ha hecho Power BI solo

Por defecto, Power BI intenta adivinar relaciones al cargar datos, buscando columnas con el mismo nombre. A veces acierta y a veces no. Vamos a construir las relaciones nosotros, sabiendo qué hacemos:

1. **Inicio > Administrar relaciones.**
2. Si aparece alguna relación, selecciónala y pulsa **Eliminar**. Repite hasta que la lista quede vacía.
3. Para que no vuelva a pasar en este archivo: **Archivo > Opciones y configuración > Opciones > Archivo actual > Carga de datos** y desmarca **Detectar automáticamente nuevas relaciones después de cargar los datos**.

Aprovecha que estás en esa pantalla: en **Inteligencia de tiempo**, desmarca también **Fecha y hora automáticas**. Lo explicamos en el apartado 3.6.

## 3.3 Relaciones



Una relación une dos tablas a través de una columna que tienen en común.

- En la dimensión, esa columna es la **clave principal**: identifica cada fila y **no se repite**. En **DimCliente**, cada **IdCliente** aparece una sola vez.
- En la tabla de hechos, es la **clave externa**: indica a qué fila de la dimensión pertenece cada hecho, y **se repite** tantas veces como haga falta. Un cliente tiene muchas ventas.

Por eso casi todas las relaciones de un modelo en estrella son **de uno a varios** (1:\*) : un cliente, muchas ventas; un producto, muchas ventas.

## La dirección del filtro

La flecha de la relación indica hacia dónde viaja el filtro: **del lado 1 al lado \***, de la dimensión a los hechos. Cuando en un informe eliges la provincia Bizkaia, el filtro se aplica a `DimCliente`, baja por la relación y deja en `FactVentas` solo las ventas de clientes de Bizkaia. La medida suma solo esas filas.

Es la idea más importante del capítulo: **el filtro cae de las dimensiones hacia los hechos**.

## Ejercicio 3.3.a · Crear las relaciones del modelo de ventas

1. En la Vista de modelo, coloca `FactVentas` en el centro y las tres dimensiones alrededor.
2. Arrastra la columna `IdCliente` de `FactVentas` y suéltala sobre `IdCliente` de `DimCliente`.
3. Se abre el cuadro de diálogo de la relación. Comprueba:
  - **Cardinalidad:** varios a uno (\*:1). `FactVentas` es el lado varios; `DimCliente`, el lado uno.
  - **Dirección del filtro cruzado:** única.
  - **Activar esta relación:** marcado.
4. Pulsa **Aceptar**.
5. Repite con `IdProducto` ( `FactVentas` con `DimProducto` ) e `IdRuta` ( `FactVentas` con `DimRuta` ).

También puedes crear relaciones desde **Inicio > Administrar relaciones > Nuevo**, eligiendo las dos tablas y sus columnas.

**Si Power BI propone «varios a varios» (\*:\*)**, es que la columna de la dimensión tiene valores repetidos. No aceptes: vuelve a Power Query y revisa la dimensión. En un modelo en estrella, cada dimensión tiene una fila por cada valor de su clave.

**Si no te deja relacionar dos columnas**, comprueba que tienen el mismo tipo de dato. Un `IdCliente` como texto en una tabla y como número en la otra no se pueden relacionar.

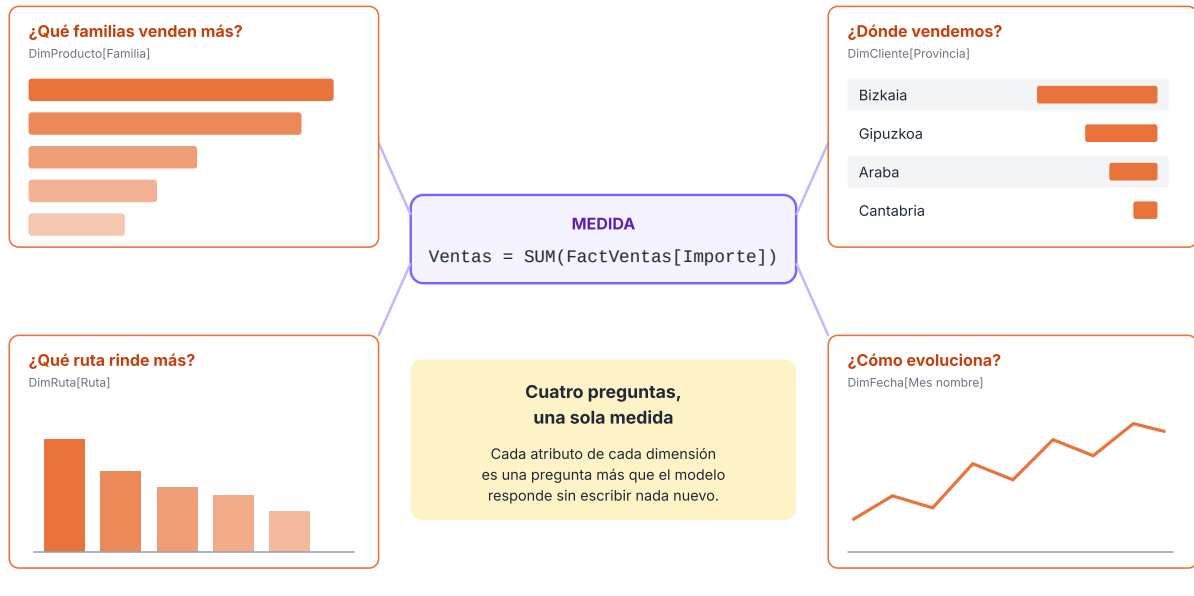
## Relaciones activas e inactivas

Entre dos tablas solo puede haber **una relación activa**, que se dibuja con línea continua. Si creas una segunda, Power BI la deja **inactiva**, con línea discontinua: existe, pero no filtra salvo que una medida la active expresamente. Las verás en el capítulo de DAX; por ahora, basta con reconocerlas.

## 3.4 Una medida, muchas preguntas

### Una medida, muchas preguntas

La escribes una vez. Las dimensiones deciden cómo se corta.



Aquí está la potencia del modelo: escribes una medida **una sola vez** y la cruzas con cualquier atributo de cualquier dimensión.

### Ejercicio 3.4.a · Cruzar la medida Ventas

1. Ve a la **Vista de informe**. Selecciona **FactVentas** en el panel **Datos** y pulsa **Inicio > Nueva medida**:

```
Ventas = SUM ( FactVentas[Importe] )
```

2. Inserta un objeto visual **Matriz**. Arrastra **Familia** (de **DimProducto**) a **Filas** y la medida **Ventas** a **Valores**.
3. Cambia **Familia** por **Provincia** (de **DimCliente**). Después por **Ruta** (de **DimRuta**).
4. Pon **Provincia** en **Filas** y **Familia** en **Columnas**. Has cruzado dos dimensiones distintas con la misma medida, sin escribir nada más.

No has creado una medida de «ventas por familia» ni otra de «ventas por provincia». Has creado **Ventas**, y el modelo se encarga del resto: cada fila de la matriz filtra su dimensión, el filtro baja por la relación y la medida suma lo que queda.

### Ejercicio 3.4.b · ¿Qué pasa sin relación?

1. En la Vista de modelo, selecciona la relación entre **FactVentas** y **DimRuta** y pulsa **Supr.** Confirma.
2. Vuelve a la matriz con **Ruta** en **Filas**.

Todas las rutas muestran **la misma cifra**: el total de ventas. Sin relación, el filtro de la ruta no tiene por dónde llegar a **FactVentas**, y la medida suma todo en cada fila.

**Cuando veas la misma cifra repetida en todas las filas**, piensa primero en una relación que falta o en un filtro que no llega a la tabla de hechos.

3. Vuelve a crear la relación entre `FactVentas[IdRuta]` y `DimRuta[IdRuta]`.

### 3.5 Datos que no cuadran: «(En blanco)»

Con `Ruta` en las filas de la matriz, observa la primera fila: **(En blanco)**, con unos 766 €.

Son las ventas de los albaranes con `IdRuta` = 0 que detectaste en el capítulo 2. Ese valor no existe en `DimRuta`, así que esas ventas no encuentran su ruta. Power BI no las pierde: las agrupa en una fila **(En blanco)** para que el total siga cuadrando.

«(En blanco)» no es un error de Power BI, es un aviso: **hay hechos que no encuentran su dimensión**. La solución correcta no está en el informe, sino en los datos: que la dimensión tenga una fila para ese caso.

#### Ejercicio 3.5.a · Añadir la ruta «Sin ruta»

1. **Inicio > Transformar datos** para abrir Power Query.
2. **Inicio > Introducir datos**. Crea una tabla con dos columnas:

| IdRuta | Ruta     |
|--------|----------|
| 0      | Sin ruta |

Llámalas `RutaSinAsignar` y pulsa **Aceptar**.

3. Cambia el tipo de `IdRuta` a **Número entero**, el mismo que en `DimRuta`.
4. Mueve `RutaSinAsignar` al grupo `1. Origen` y desmarca **Habilitar carga**.
5. Selecciona `DimRuta` > **Inicio > Anexar consultas** y elige `RutaSinAsignar`. Como las columnas se llaman igual, la fila se añade al final.
6. **Inicio > Cerrar y aplicar**.

Vuelve a la matriz: la fila **(En blanco)** ha desaparecido y en su lugar aparece **Sin ruta**, con las mismas ventas.

En `DimProducto` ya hiciste algo parecido con **Sin familia**. Es una buena costumbre: cada dimensión debería tener una fila para «sin asignar», con un nombre que entienda quien lea el informe.

### 3.6 La tabla calendario

Casi todo análisis de negocio mira el tiempo: ventas por mes, por trimestre, este año frente al anterior. Para eso el modelo necesita una dimensión de fechas: **DimFecha**, con una fila por cada día y columnas como año, mes o trimestre.

**Por qué no basta con la columna `Fecha` de `FactVentas` :**

- Solo tiene los días en que hubo ventas. Un calendario necesita **todos** los días, sin huecos.
- Las funciones de inteligencia de tiempo de DAX (año anterior, acumulado del año) necesitan una tabla de fechas completa.
- Cuando añadas el presupuesto, ventas y presupuesto tienen que compartir **el mismo** calendario para poder compararse.

Por eso, en el apartado 3.2, desactivaste **Fecha y hora automáticas**: esa opción crea calendarios ocultos, uno por cada columna de fecha, que ocupan memoria y no se pueden compartir entre tablas.

### Ejercicio 3.6.a · Crear DimFecha

1. En la **Vista de tabla, Herramientas de tabla > Nueva tabla**, y escribe:

```
DimFecha =
VAR _AnyoFechaInicio = YEAR ( MIN ( FactVentas[Fecha] ) )
VAR _AnyoFechaFin     = YEAR ( MAX ( FactVentas[Fecha] ) )
VAR Base =
    CALENDAR ( DATE ( _AnyoFechaInicio, 1, 1 ), DATE ( _AnyoFechaFin, 12, 31 ) )
RETURN
ADDCOLUMNS (
    SELECTCOLUMNS ( Base, "Fecha", [Date] ),
    "Ejercicio",      YEAR ( [Fecha] ),
    "Mes nº",         MONTH ( [Fecha] ),
    "Mes corto",      FORMAT ( [Fecha], "mmm" ),
    "Mes nombre",     FORMAT ( [Fecha], "mmm" ),
    "Trimestre",      "Q" & QUARTER ( [Fecha] ),
    "Ejercicio Mes",  FORMAT ( [Fecha], "yyyy-MM" ),
    "Semana nº",      WEEKNUM ( [Fecha], 21 )
)
```

No hace falta que entiendas cada línea todavía. Lo importante: toma el primer y el último año de las ventas, crea todos los días desde el 1 de enero del primero hasta el 31 de diciembre del último, y añade una columna por cada forma de agrupar el tiempo.

2. Comprueba en la Vista de tabla que **DimFecha** va del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2025: 731 filas.

### Ejercicio 3.6.b · Marcarla como tabla de fechas

1. Selecciona **DimFecha** > **Herramientas de tabla > Marcar como tabla de fechas**.
2. Elige la columna **Fecha**. Power BI comprueba que no tiene huecos ni repetidos.

Así le dices a Power BI que esta es la tabla de fechas del modelo, la que deben usar las funciones de tiempo.

### Ejercicio 3.6.c · Ordenar los meses

Pon **Mes nombre** en las filas de una matriz: los meses salen por orden alfabético (abril, agosto, diciembre...).

1. En la Vista de tabla, selecciona la columna **Mes nombre**.
2. **Herramientas de columna > Ordenar por columna > Mes nº**.

3. Repite con Mes corto .

Ahora los meses siguen el orden del calendario en cualquier objeto visual.

### Ejercicio 3.6.d · Relacionar el calendario

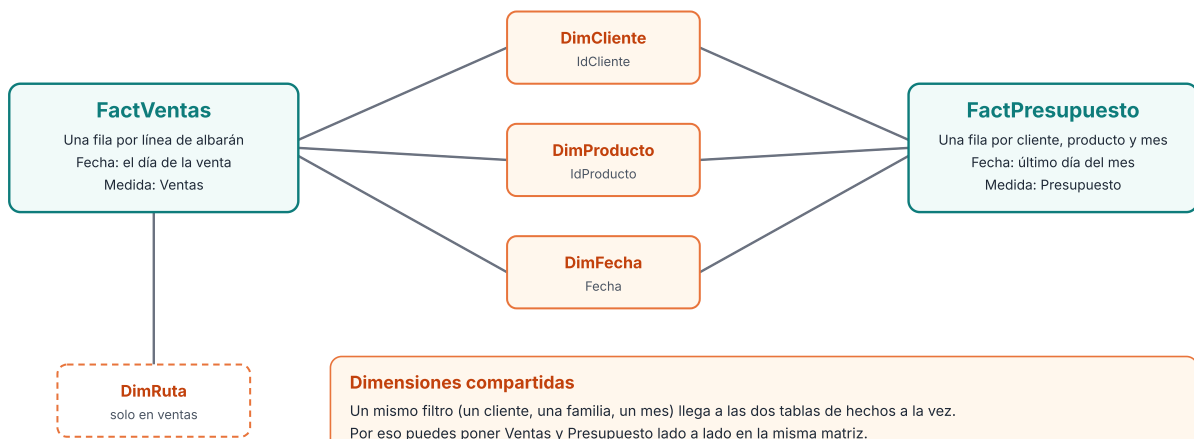
1. En la Vista de modelo, relaciona DimFecha[Fecha] con FactVentas[Fecha] : uno a varios, filtro en dirección única.
2. En la matriz, pon Ejercicio y Mes nombre en Filas y Ventas en Valores.

Para que la relación funcione, FactVentas[Fecha] tiene que ser de tipo **Fecha**, no **Fecha y hora**. Una fecha con hora (por ejemplo, 15/03/2025 10:30) no encuentra su día en el calendario. Por eso definiste el tipo en Power Query.

## 3.7 Una segunda tabla de hechos: el presupuesto

### Dos hechos, las mismas dimensiones

Ventas y presupuesto comparten cliente, producto y fecha. La ruta solo existe en las ventas.



#### Dimensiones compartidas

Un mismo filtro (un cliente, una familia, un mes) llega a las dos tablas de hechos a la vez. Por eso puedes poner Ventas y Presupuesto lado a lado en la misma matriz.

#### Cruza cada hecho solo por las dimensiones que tiene.

Presupuesto por ruta repite el total; compáralo por mes, trimestre o ejercicio, no por día.

La dirección quiere comparar las ventas de 2025 con lo presupuestado. El presupuesto está en otro archivo y tiene otro nivel de detalle:

|                 | FactVentas       | FactPresupuesto         |
|-----------------|------------------|-------------------------|
| Una fila por... | línea de albarán | cliente, producto y mes |
| Fecha           | día de la venta  | último día de cada mes  |
| Ruta            | sí               | no                      |

Este nivel de detalle se llama **granularidad**. Las dos tablas son hechos, pero no se pueden juntar en una sola: el presupuesto no tiene albaranes ni días. La solución es tener **dos tablas de hechos** que compartan las mismas dimensiones.

### Ejercicio 3.7.a · Preparar FactPresupuesto en Power Query

1. **Inicio > Transformar datos**, y en Power Query, **Inicio > Nuevo origen > Libro de Excel > C:\Curso-Power-BI-Basico-main\Proyecto Modelo de Ventas\Presupuesto\_Ventas\_2025.xlsx**. Marca la **tabla** Ppto\_2025 y pulsa **Aceptar**.
2. Renombra la consulta como **FactPresupuesto** y muévela al grupo **3. Hechos**.
3. Quita la columna **Nombre producto**. El nombre del producto es un atributo de la dimensión y ya está en **DimProducto**; en la tabla de hechos basta con la clave.
4. Revisa tipos: **idCliente** e **idProducto** como **Número entero**, **Fecha** como **Fecha**, **Ppto Ventas** y **Ppto Coste** como **Número decimal**.
5. Renombra: **idCliente** → **IdCliente**, **idProducto** → **IdProducto**, **Ppto Ventas** → **ImportePpto**, **Ppto Coste** → **CostePpto**.
6. **Inicio > Cerrar y aplicar**.

**IdProducto** del presupuesto es el número de posición del producto en la tabla de productos. Por eso en el capítulo 2 creaste **IdProducto** con una columna de índice justo después de elegir columnas: ahora las dos tablas de hechos usan la misma clave.

### Ejercicio 3.7.b · Relacionar el presupuesto

En la Vista de modelo, crea tres relaciones de uno a varios:

1. **DimCliente[IdCliente]** con **FactPresupuesto[IdCliente]**.
2. **DimProducto[IdProducto]** con **FactPresupuesto[IdProducto]**.
3. **DimFecha[Fecha]** con **FactPresupuesto[Fecha]**.

**DimRuta** no se relaciona con el presupuesto: el presupuesto no tiene ruta.

Las dimensiones que comparten varias tablas de hechos se llaman **dimensiones compartidas** (o conformadas). Un modelo con varias estrellas que comparten dimensiones se suele llamar **constelación**.

### Ejercicio 3.7.c · Ventas frente a presupuesto

1. Crea la medida, en **FactPresupuesto**:

```
Presupuesto = SUM ( FactPresupuesto[ImportePpto] )
```

2. Crea una matriz con **Familia** en **Filas** y **Ventas** y **Presupuesto** en **Valores**. Añade una segmentación de **Ejercicio** y elige 2025.
3. Cambia **Familia** por **Cliente** y después por **Mes nombre**. Las dos medidas responden al mismo filtro, porque las dos tablas de hechos comparten las dimensiones.
4. Ahora cambia a **Ruta**. Fíjate en la columna **Presupuesto**: repite el total en todas las filas.

Es lo mismo que viste en el ejercicio 3.4.b: no hay relación entre **DimRuta** y **FactPresupuesto**, porque el presupuesto no se hizo por rutas. No es un error que haya que corregir, sino un límite de los datos: **solo puedes cruzar un hecho por las dimensiones que tiene**. Cuando diseñes informes, combina cada medida solo con las dimensiones que le corresponden.

**Cuidado con el día.** El presupuesto está en el último día de cada mes. Si analizas por día o por semana, el presupuesto de todo el mes aparecerá concentrado en un solo día. Compara ventas y presupuesto por **mes**, **trimestre** o **ejercicio**: la granularidad que comparten.

## 3.8 Deja el modelo listo para usar

Un modelo no lo usas solo tú: lo usarán otras personas que construyan informes y, cada vez más, herramientas de inteligencia artificial que lo consultan en lenguaje natural. Cuanto más claro esté, mejores respuestas darán unos y otros.

### Ejercicio 3.8.a · Ocultar lo que no hay que usar

Las claves de las tablas de hechos ( `IdCliente` , `IdProducto` , `IdRuta` y `Fecha` en `FactVentas` ; `IdCliente` , `IdProducto` y `Fecha` en `FactPresupuesto` ) solo sirven para las relaciones. Si alguien las usa en un informe, filtrará la tabla de hechos en lugar de la dimensión, y la otra tabla de hechos no se enterará.

1. En la Vista de modelo, selecciona esas columnas (con **Ctrl** para elegir varias).
2. En el panel **Propiedades**, activa **Está oculto**, o haz clic derecho > **Ocultar en la vista de informe**.

Ocultas también las columnas de importe de las tablas de hechos ( `Importe` , `Coste` , `ImportePpto` , `CostePpto` ) una vez que tengas sus medidas: quien construya un informe debe usar las medidas, no las columnas.

**La regla:** de las tablas de hechos, solo se ven las medidas. Todo lo que sirve para filtrar o agrupar se toma de las dimensiones.

### Ejercicio 3.8.b · Nombres, formatos y resumen

1. **Nombres:** revisa que todo lo visible tenga un nombre de negocio. `Ruta` , no `Descripción ruta` .
2. **Formatos:** selecciona la medida `Ventas` y, en **Herramientas de medidas**, elige formato moneda con dos decimales. Haz lo mismo con `Presupuesto` .
3. **Resumen:** las columnas numéricas que no se suman (por ejemplo `Ejercicio` o `Mes nº` en `DimFecha` ) deben tener en **Propiedades > Resumir por** la opción **Ninguno**. Si no, al arrastrarlas a un objeto visual Power BI las sumará:  $2024 + 2025 = 4049$ .

### Ejercicio 3.8.c · Una tabla para las medidas

Cuando un modelo tiene muchas medidas, conviene reunir las medidas en una tabla propia, en lugar de tenerlas repartidas entre las tablas de hechos.

1. **Inicio > Introducir datos.** Llama a la tabla `_Medidas` y pulsa **Cargar** sin escribir nada.
2. Selecciona la medida `Ventas` y, en **Herramientas de medidas > Tabla principal**, elige `_Medidas` . Repite con `Presupuesto` .
3. Elimina la columna vacía que trae `_Medidas` ( `Column1` ).

La tabla aparecerá en la parte de arriba del panel **Datos**, con el icono de una calculadora.

### Ejercicio 3.8.d · Disposiciones

1. En la Vista de modelo, pulsa el **+** junto a **Todas las tablas** para crear una disposición nueva. Llámala **Ventas**.
  2. Arrastra **FactVentas** desde el panel **Datos** al lienzo, haz clic derecho sobre ella y elige **Agregar tablas relacionadas**.
  3. Crea otra disposición, **Presupuesto**, con **FactPresupuesto** y sus tablas relacionadas.
- Cada disposición muestra una estrella. Cuando el modelo crezca, es la forma de no perderte. Guarda **Mi\_Modelo\_Ventas.pbix**. Es el punto de partida del capítulo 4.

## 3.9 Errores comunes y repaso

| Síntoma                                       | Causa probable                                             | Qué hacer                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| La misma cifra en todas las filas             | Falta la relación entre esa dimensión y la tabla de hechos | Crear la relación, o no cruzar esa medida con esa dimensión            |
| Aparece una fila «(En blanco)»                | Hay hechos con una clave que no existe en la dimensión     | Añadir a la dimensión una fila «Sin asignar»                           |
| Power BI propone una relación varios a varios | La clave de la dimensión tiene valores repetidos           | Revisar la dimensión en Power Query hasta que tenga una fila por clave |
| No se pueden relacionar dos columnas          | Tienen tipos de dato distintos                             | Igualar el tipo en Power Query                                         |
| Los meses salen por orden alfabético          | Falta ordenar por columna                                  | <b>Ordenar por columna &gt; Mes nº</b>                                 |
| La fecha no encuentra su día en el calendario | La columna es Fecha y hora                                 | Cambiar el tipo a <b>Fecha</b> en Power Query                          |
| Un año aparece sumado (4049)                  | La columna numérica se resume por suma                     | <b>Resumir por &gt; Ninguno</b>                                        |

**Para saber más.** Hay situaciones que no verás en este curso básico, pero conviene reconocer por su nombre: las relaciones **varios a varios**, los filtros en **ambas direcciones** y los modelos en **copo de nieve** (dimensiones que dependen de otras dimensiones, como habría sido dejar **familia** como tabla aparte). Todas tienen su uso, pero también sus riesgos. Mientras puedas, quédate con la estrella: relaciones de uno a varios, filtro en una dirección, dimensiones planas.

**Lo que te llevas de este capítulo:** un modelo es tablas, relaciones y medidas. El filtro cae de las dimensiones a los hechos, y por eso una sola medida responde a tantas preguntas como atributos tengan tus dimensiones. Con un calendario y dimensiones compartidas, puedes comparar hechos distintos, como las ventas y el presupuesto, en el mismo informe.